

051501 | AI翻译 2.06 同声传译二期技术方案

序号	变更 (+/-) 说明	作者	版本号	日期	se审核	se leader批准
1	新建	王震	1.0.0	2025-9-1		

1 需求分析

1.1 需求背景

蒙娜丽莎将搭配TCL耳机，做为定位目标人群为商务人士的高端机型的产品，需要针对用户日常会议、沟通增加AI同声传译功能，并做为耳机的卖点特性，提升用户购买手机和配套耳机的意愿。

需求来源: [Simultaneous Interpretation_V1.0.0](#) 需求文档

1.2 需求分析

1.2.1 需求列表

051502 | AI翻译 2.06 同声传译二期需求矩阵

1.2.2 功能性需求分析

功能性需求编号	需求说明	优先级	风险	备注
1	沉浸模式	P0	低	
2	历史记录编辑	P0	低	
3	历史记录分享	P0	低	
4	画中画模式	P0	中	
5	异常场景: - 网络异常 - 服务器异常 - 敏感词 - 系统异常	P0	低	
6	无障碍	P0	低	
7	暗黑模式	P0	低	
8	功能埋点	P0	低	

1.2.3 非功能性需求分析

非功能性需求编号	需求说明	优先级	备注
1	性能检测满足要求	P0	内存、CPU占用、流畅度、页面启动速度和同声传译一期功能数据持平
2	功耗检测满足要求	P0	涉及录音、ASR、网络请求、蓝牙链接、TTS、声音播放等高功耗功能；和同声传译一期功能功耗数据持平
3	安全检测满足要求	P0	可复用同声传译一期安全合规报告
4	DFX检测满足要求	P0	

1.2.4 设计约束分析

约束分析	备注
悬浮窗的系统级约束	1、Android 8.0+ 需要 TYPE_APPLICATION_OVERLAY，并且需要用户授予 SYSTEM_ALERT_WINDOW 悬浮窗权限，否则 addView 会失败或抛异常 2、Android 8.0+ 后台限制更严格，长期悬浮窗通常要配合前台服务避免被系统回收，且需要常驻通知
同时满足功能持续运行和UI生命周期解耦	1、Activity 和 悬浮窗 部分UI状态需要保持一致，同时也要维护各自的UI状态 2、网络/电话/蓝牙/语言变化/等监听，以及ASR\翻译\TTS等实现需要迁移到进程组件（进程单例），不依赖Activity和 悬浮窗生命周期，由ForegroundService控制它的生命周期。

1.2.5 依赖分析

目录

- 1 需求分析
 - 1.1 需求背景
 - 1.2 需求分析
 - 1.2.1 需求列表
 - 1.2.2 功能性需求分析
 - 1.2.3 非功能性需求分析
 - 1.2.4 设计约束分析
 - 1.2.5 依赖分析
- 2 方案设计
 - 2.1 画中画模式
 - 2.1.1 方案1原理图
 - 2.1.2 时序图
 - 3 接口设计
 - 3.1 提供接口
 - 3.1.1 外部接口
 - 3.1.2 内部接口
 - 3.2 依赖接口
 - 4 方案决策
- 技术方案评审checklist

外部依赖:

依赖项	备注
Android 系统服务	1、ConnectivityManager: 注册默认网络回调, 用于更新 isNetworkAvailable 与触发 pause/continue。 2、TelephonyManager: 注册电话状态回调, 响铃/通话时 pause。 3、BluetoothManager: 注册设备连接状态回调, 耳机断开时 pause。
AIAbility	1、提供ASR、TTS、文本翻译、语音包下载、语言选择能力;

内部依赖:

依赖项	备注
应用 NavBackStack管理	1、应用使用单一Activity + NavBackStack 实现 文本翻译、对话翻译、同声传译等功能界面跳转; 需要使用NavBackStack实现悬浮窗切换到全屏模式功能; 2、在悬浮窗状态下, 通过其它入口启动AI翻译应用时, 需要切换到全屏模式。
全局配置/状态源	1dialogueSourceLanguageASRAndTTS / dialogueTargetLanguageASRAndTTS: 实现文本翻译、对话翻译、同声传译等功能源语言和目標语言一致

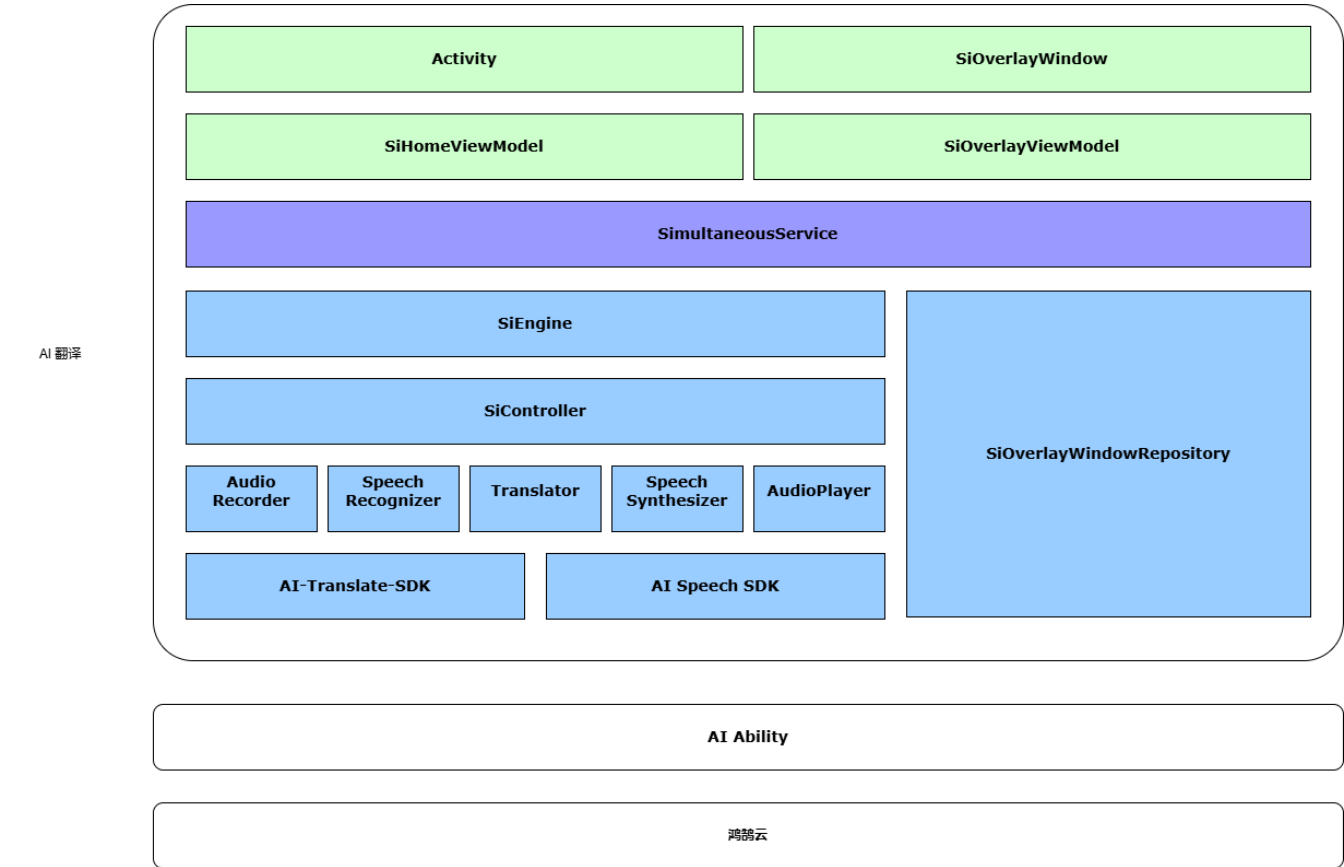
目录

- 1 需求分析
 - 1.1 需求背景
 - 1.2 需求分析
 - 1.2.1 需求列表
 - 1.2.2 功能性需求分析
 - 1.2.3 非功能性需求分析
 - 1.2.4 设计约束分析
 - 1.2.5 依赖分析
- 2 方案设计
 - 2.1 画中画模式
 - 2.1.1 方案1原理图
 - 2.1.2 时序图
 - 3 接口设计
 - 3.1 提供接口
 - 3.1.1 外部接口
 - 3.1.2 内部接口
 - 3.2 依赖接口
 - 4 方案决策
- 技术方案评审checklist

2 方案设计

2.1 画中画模式

2.1.1 方案1原理图



Activity:

- 承载全屏页面与导航 (NavHost / 路由切换)。
- 提供“进入悬浮窗/返回全屏”的入口。

— 通过 `SiHomeViewModel` 观察引擎状态并发出用户意图。

SiHomeViewModel:

- 作为全屏页面的状态容器: 订阅 `SiEngine` 的 `uiState/uiEvent`, 将用户操作 (暂停/继续/结束/切换语言等) 转发给引擎。
- 不做长生命周期注册 (网络/电话/蓝牙监听等), 避免随页面销毁而中断会话。

SiOverlayWindow:

- 通过 `WindowManager` 在系统窗口层展示小窗 UI (可拖动、可置顶、可点击等)。
- UI 生命周期独立于 Activity: 应用退后台或 Activity finish 后仍可显示 (悬浮窗机制本质是把 View 脱离 Activity 窗口体系)
- 由 `SimultaneousService` 创建/更新/销毁。
- 通过 `SiOverlayViewModel` 或直接订阅 Engine state 驱动 UI

SiOverlayViewModel:

- 与 `SiHomeViewModel` 类似, 订阅 `SiEngine` 的 `uiState/uiEvent` 但面向悬浮窗交互 (例如: 拖动锁定、最小化、返回全屏依赖树等)。

SimultaneousService:

- 在后台持续运行, 避免 Activity finish 后进程更易被回收。
- 可作为前台服务承载通知
- 创建/更新/移除 `SiOverlayWindow`, 处理悬浮窗权限与参数、位置更新、触摸/拖拽交互分发等
- 启动/绑定 `SiEngine` (或你实现的可销毁 `SimultaneousEngine`)。
- 当用户点击“结束会话”时: 触发 Engine stop/destroy, 并同时 remove overlay + stopSelf。

SiEngine:

- 管理ASR\TTS\翻译\录音\TTS声音播放等会话状态、控制器生命周期、各类系统监听 (网络/电话/蓝牙/语言变化/message flow) 以及 UI state 的生产与分发。
- 内部持有并驱动 `SiController`。
- 内部调用 Repository 写入记录等持久化。

SiOverlayWindowRepository:

- 存放与悬浮窗强相关数据, 如悬浮窗位置 (x/y)、大小、吸附边设置、是否锁定拖动、上次显示模式 (小窗/最小化)、“返回全屏”时需要的 route /intent 参数
- 使用 DataStore/本地持久化, 保证重启后恢复悬浮窗状态

2.1.2 时序图

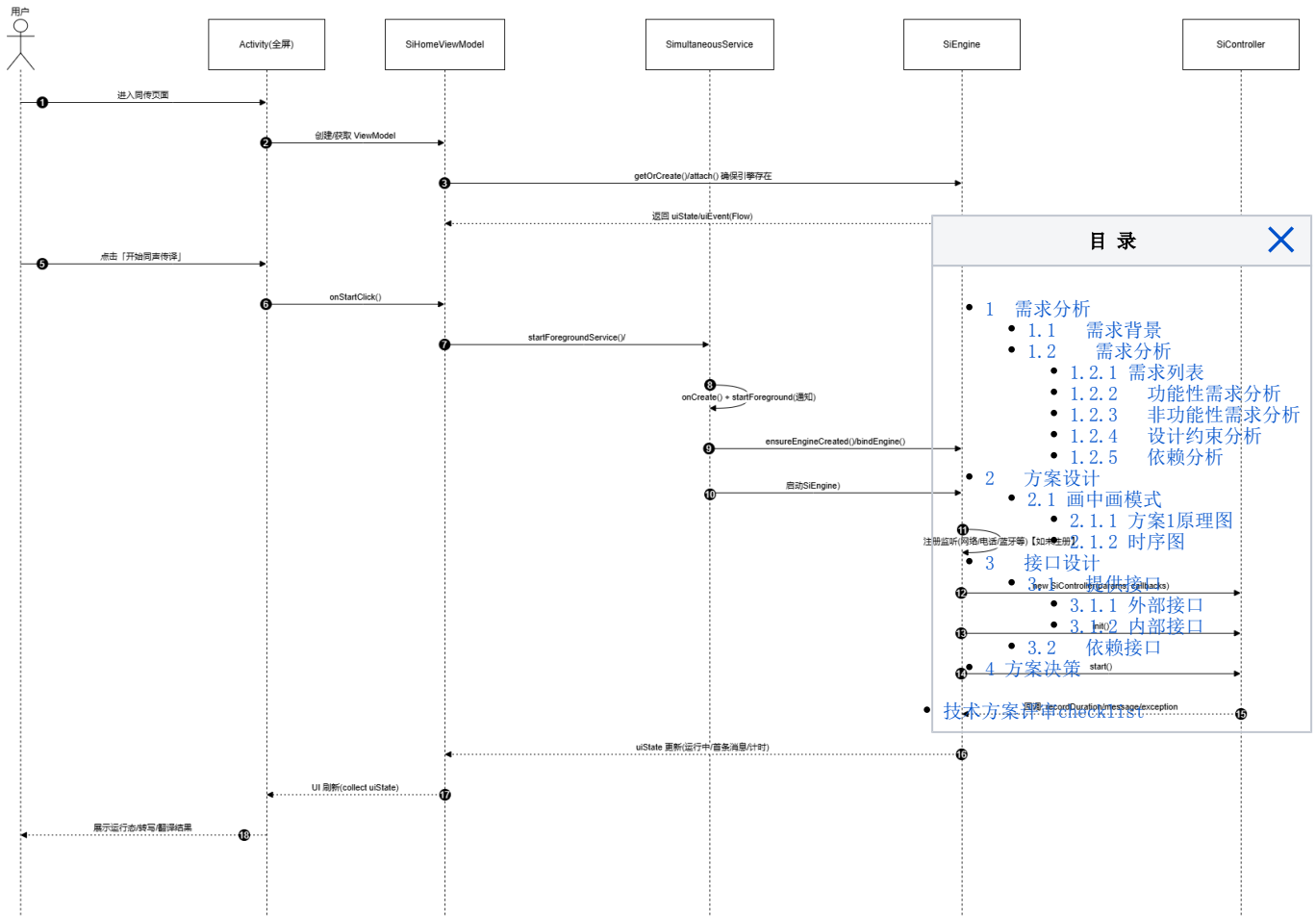
- 1、全屏模式下, 启动同声传译

目录

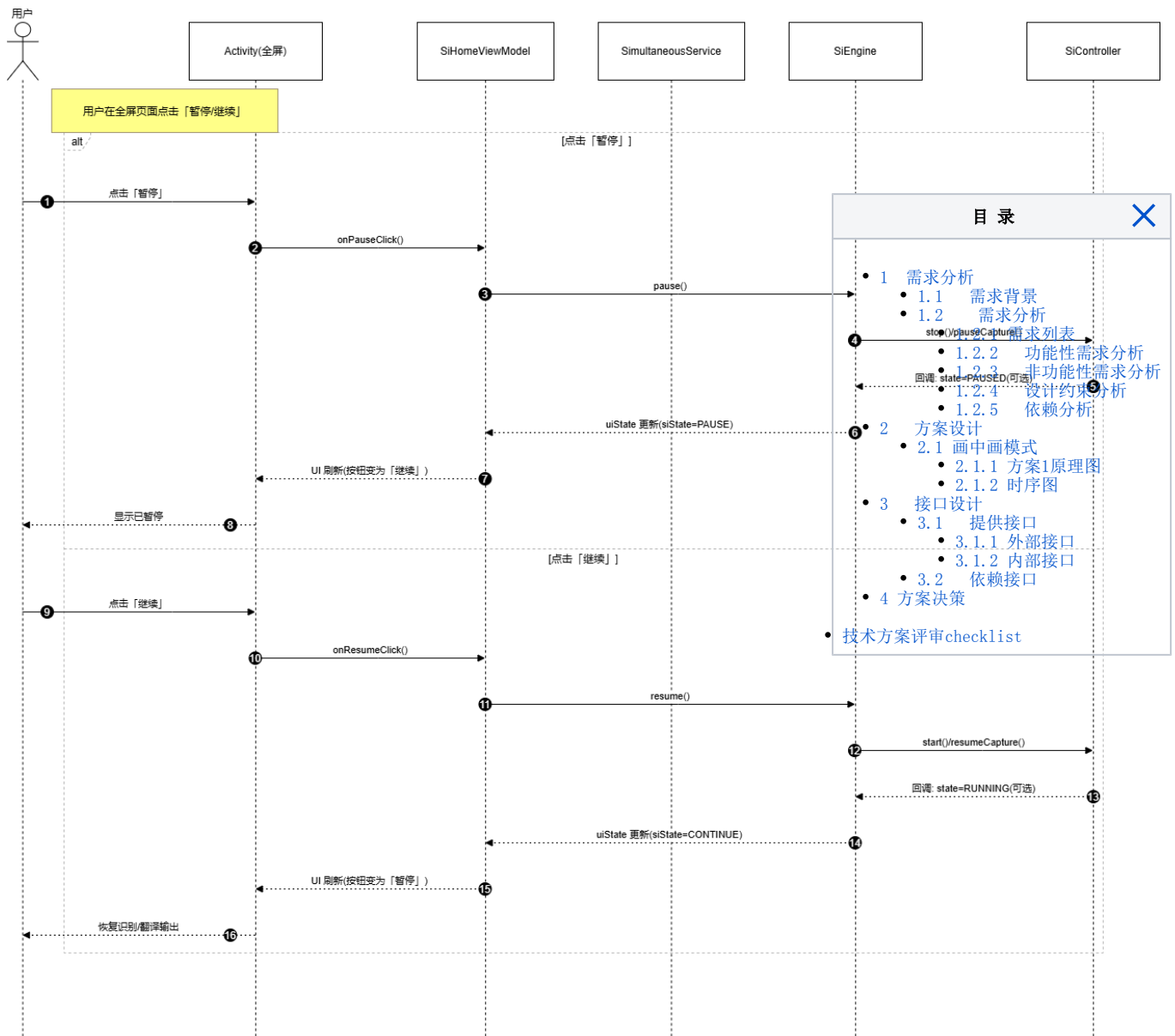
×

脱离 Activity 窗口体系)

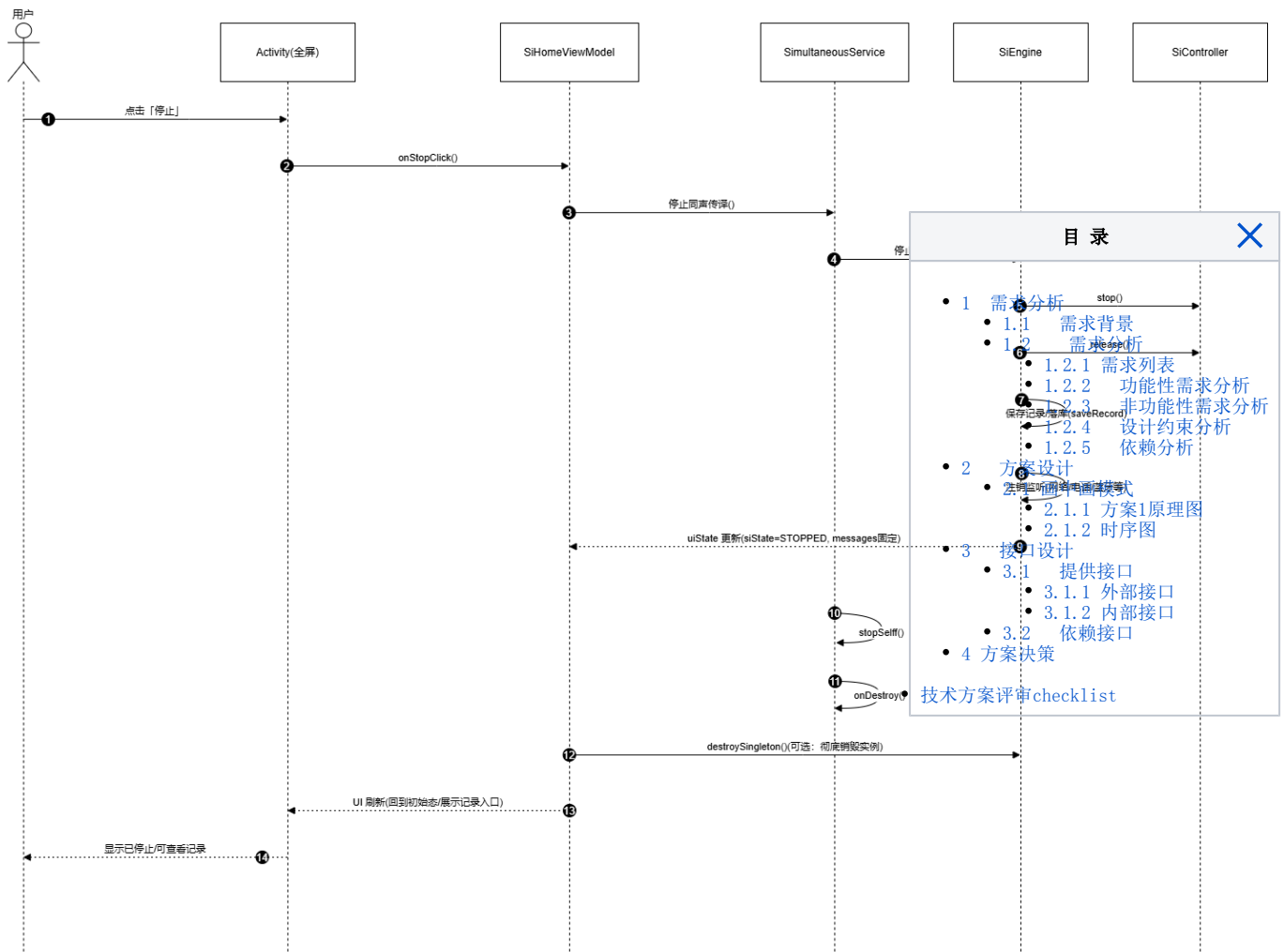
- 1 需求分析
 - 1.1 需求背景
 - 1.2 需求分析
 - 1.2.1 需求列表
 - 1.2.2 功能性需求分析
 - 1.2.3 非功能性需求分析
 - 1.2.4 设计约束分析
- 2 方案设计
 - 2.1 画中画模式
 - 2.1.1 方案1原理图
 - 2.1.2 时序图
 - 3 接口设计
 - 3.1 提供接口
 - 3.1.1 外部接口
 - 3.1.2 内部接口
 - 3.2 依赖接口
 - 4 方案决策
- 技术方案评审checklist



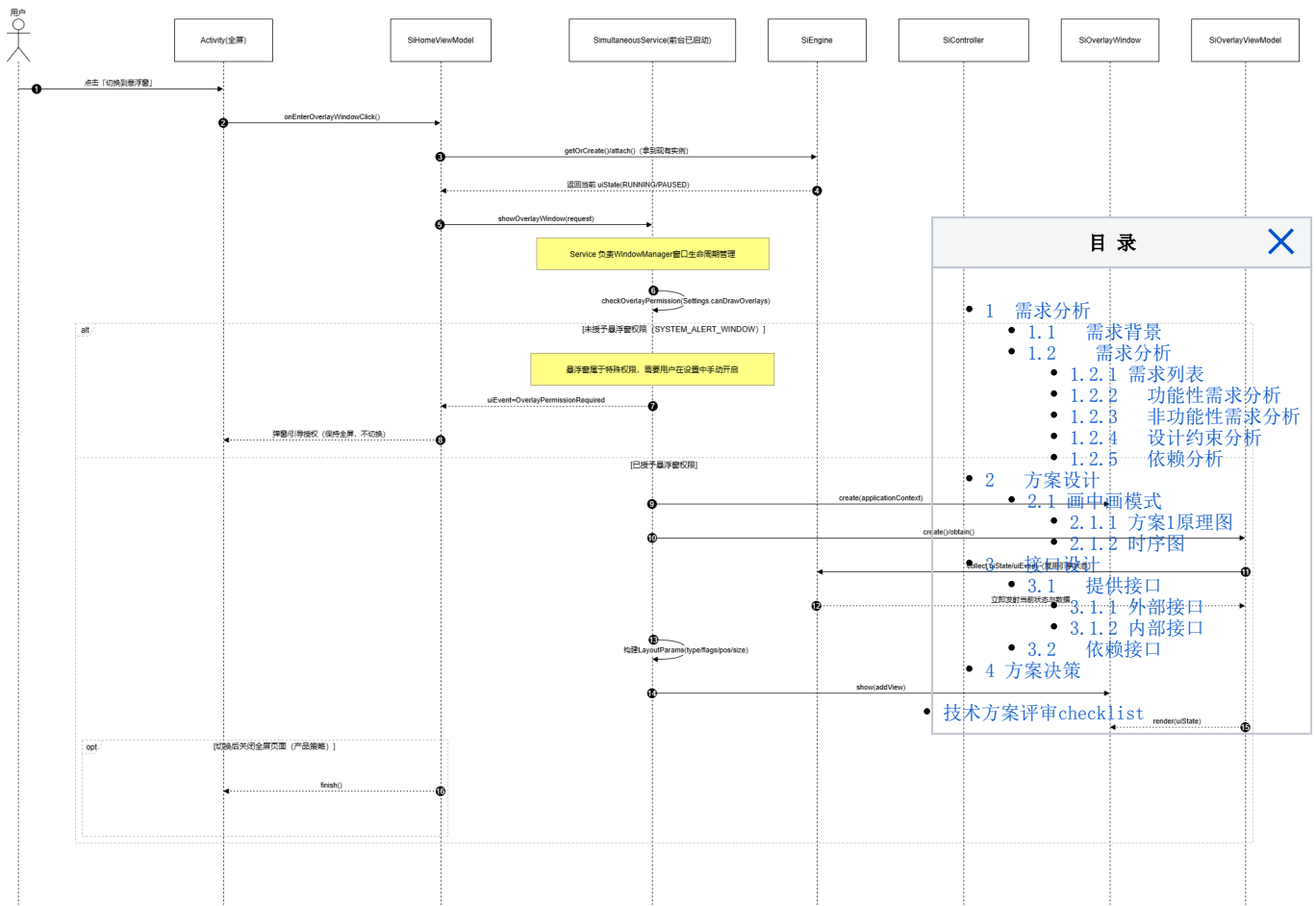
2、全屏模式下，暂停/继续同声传译



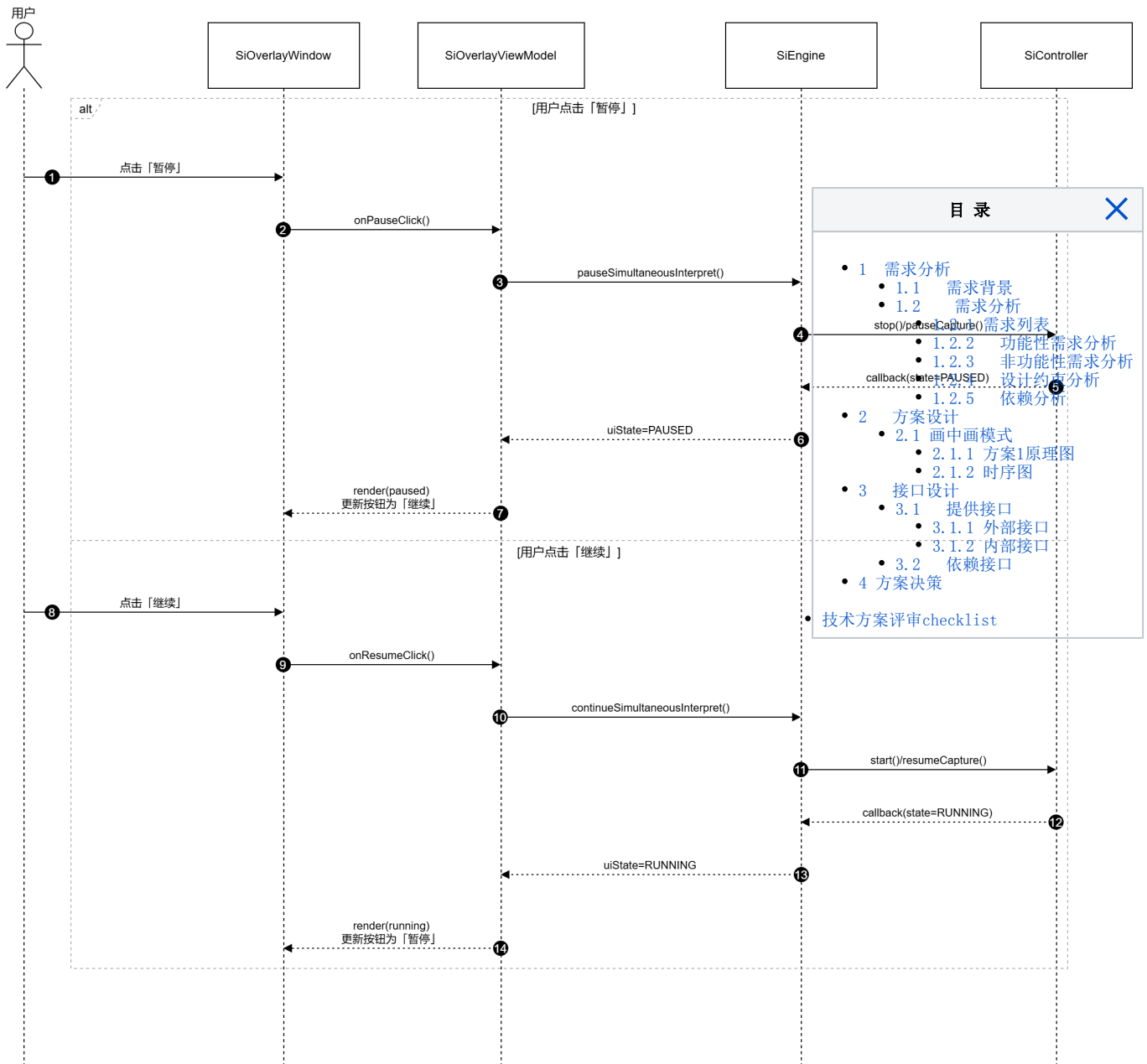
3、全屏模式下，停止同声传译



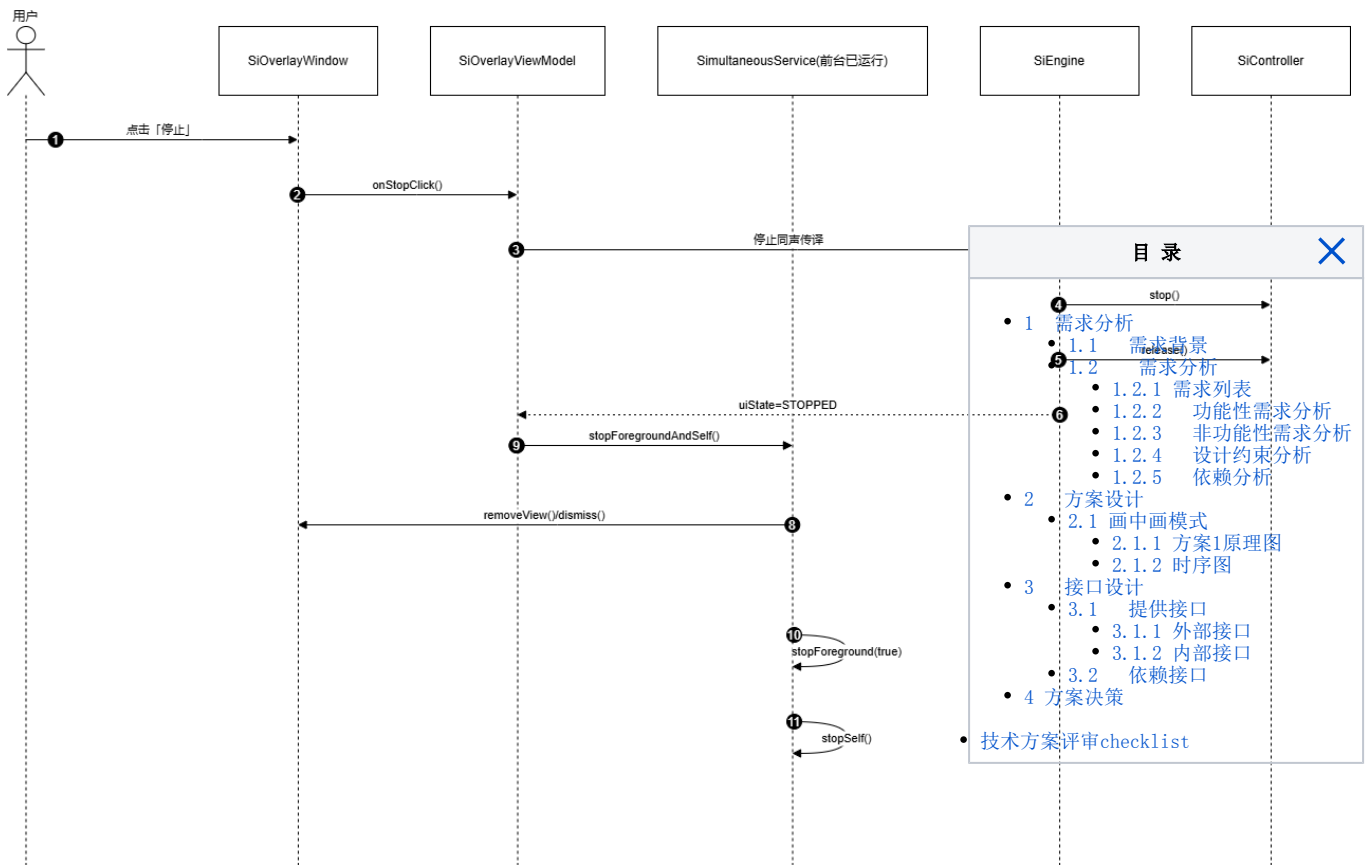
4、全屏模式下，进入悬浮窗模式



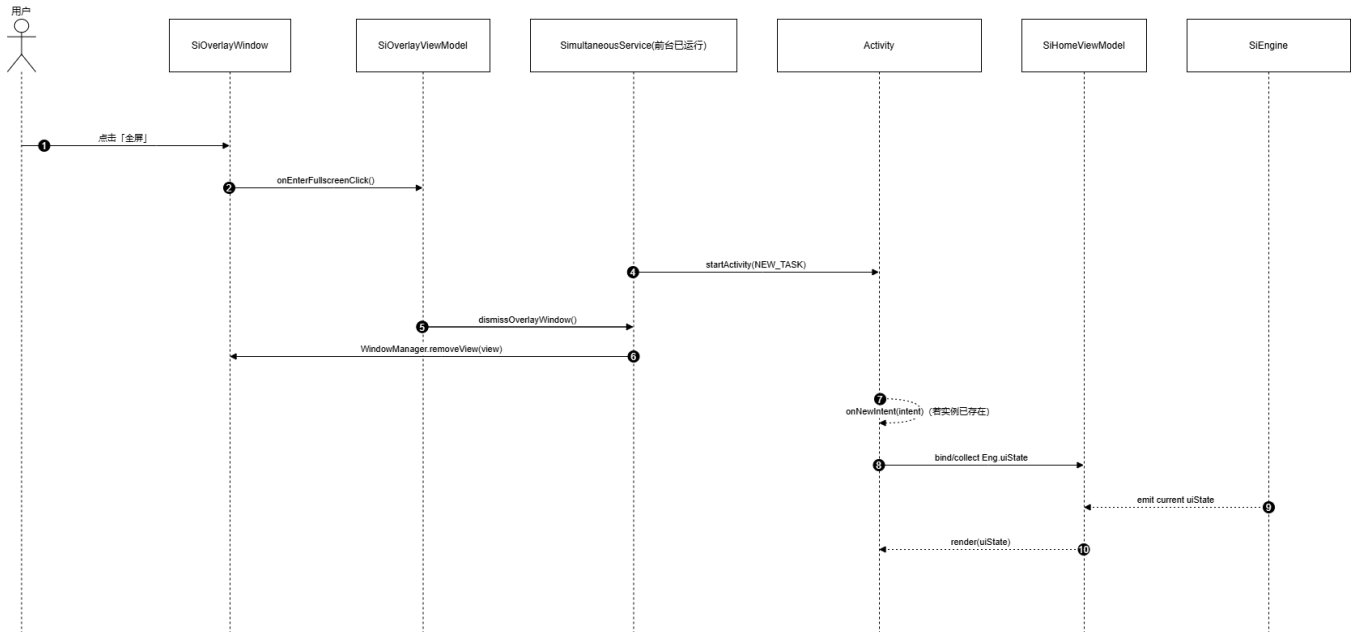
5、悬浮窗模式下，暂停/继续同声传译



6、悬浮窗模式下，停止同声传译



7、悬浮窗模式切换至全屏模式



3 接口设计

3.1 提供接口

3.1.1 外部接口

[本文档设计对外提供的开放接口，如SDK，库，服务，对硬件接口，给三方app调用的接口等]。

3.1.2 内部接口

[内部模块之间的接口]。

类	接口	接口描述
SiHomeViewModel	enterOverlayWindowMode()	进入悬浮窗模式
	pauseSimultaneousInterpret()	暂停同声传译
	continueSimultaneousInterpret()	继续同声传译
	stopSimultaneousInterpret()	停止同声传译
	retry()	重新翻译（如果翻译成功，则恢复同声传译）
	turnOnBroadcast()	打开翻译文本声音播放
	turnOffBroadcast()	关闭翻译文本声音播放
SiOverlayViewModel	enterFullScreenMode()	进入全屏模式
	enterFloatingBallMode()	进入悬浮图标模式
	pauseSimultaneousInterpret()	暂停同声传译
	continueSimultaneousInterpret()	继续同声传译
	stopSimultaneousInterpret()	停止同声传译
	updateOverlayWindowSize()	更新悬浮窗口大小
	updateOverlayWindowLocation()	更新悬浮窗位置
SimultaneousService	startSimultaneousInterpret()	开始同声传译
	stopSimultaneousInterpret()	停止同声传译
	pauseSimultaneousInterpret()	暂停同声传译
	continueSimultaneousInterpret()	继续同声传译
	turnOnBroadcast()	打开翻译文本声音播放
	turnOffBroadcast()	关闭翻译文本声音播放
	enterOverlayWindowMode()	进入悬浮窗模式
	enterFullScreenMode()	进入全屏模式
	enterFloatingBallMode()	进入悬浮图标模式
SiEngine	startSimultaneousInterpret()	开始同声传译
	stopSimultaneousInterpret()	停止同声传译
	pauseSimultaneousInterpret()	暂停同声传译
	continueSimultaneousInterpret()	继续同声传译
	turnOnBroadcast()	打开翻译文本声音播放
	turnOffBroadcast()	关闭翻译文本声音播放
SiOverlayWindowRepository	updateOverlayWindowSize()	更新悬浮窗口大小
	updateOverlayWindowLocation()	更新悬浮窗位置

3.2 依赖接口

[罗列需要调用的系统接口，特别是定制化的接口和三方提供的接口。]

4 方案决策

[方案决策围绕着不同的维度(选型原则)汇聚成如下表格的形式对上述方案进行对比,综合决策最合适的方案。

仅有一个方案选型的情况下，需要从不同的决策维度去评估方案的落地效果与风险。

选型原则：一般平台类项目要求兼顾功能性与非功能性设计，非平台类项目优先保证功能性设计。]

决策维度		描述	是否必选	方案1	方案2	方案N
方案复杂度		工时投入量对比 定性：较大/较小等 定量：XX人/天/月等	是		1.1 需求背景 1.2 需求分析 1.2.1 需求列表 1.2.2 功能性需求分析 1.2.3 非功能性需求分析 1.2.4 设计约束分析 1.2.5 依赖分析 2 方案设计 2.1 画中画模式 2.1.1 方案1原理图 2.1.2 时序图	
功能性设计	方案优势	罗列目标技术方案优势	是		3 接口设计 3.1 提供接口 3.1.1 外部接口 3.1.2 内部接口 3.2 依赖接口	
	方案劣势	罗列目标技术方案劣势	是			
	技术风险	罗列目标技术方案风险点	是			
非功能性设计	架构影响	对整个项目架构的影响范围（零层、一层）	是		4 方案决策	
	外部影响	对系统、外部应用的影响（性能、兼容性等）	是		技术方案评审checkList	
	性能评估	包含性能测试标准中的统计指标	是			
	接口设计	外部接口与依赖接口是否遵循接口设计原则进行设计	否			
功能性设计/非功能性设计（方案设计者自定义对比维度）		自定义维度描述	否			
选型原则		技术方案的选型原则	是			
综合决策		短期选取方案XXX，长期方案XXX；				

技术方案评审checklist

技术方案设计评审checklist					
技术方案设计评审checklist					
序号	检查项	SE自查结果	评审结果	该检查项问题	备注
1	需求分析是否到位，包括各种非功能性需求和需求约束是否考虑在内，需求影响和需求依赖是否有考虑到位				
2	模块方案设计结构是否合理、逻辑/时许是否清晰，功能划分是否合理（高内聚低耦合），原理表述是否清晰易懂				需清晰原理，绘制原理图/架构图/流程图等
3	风险点：设计是否描述了可能出现的风险以及应对措施				
4	接口：提供接口（对内和对外提供接口）和依赖接口是否清晰的列举了出来，接口是否复用现成的，并尽量符合业界标准				
5	非功能性设计是否考虑全面，已考虑解决措施				可测试、性能、可维护性等
6	兼容性：（1）对现有功能是否带来不兼容				对现有产品，现有功能是否有影响
7	安全性： 1）是否遵循安全通用性设计要求，如涉及端口监听，数据通信加密，敏感权限等设计是否有考虑安全方面设计 2）是否遵循隐私合规设计标准				遵循标准： 1）.应用安全通用技术要求 2）.隐私合规问题评定标准1.0
8	是否对特定产品有影响：如空间占用，pid使用				拉通产品SE评审

	评审结论：	/			
--	-------	---	--	--	--

目 录		×
• 1	需求分析	
• 1.1	需求背景	
• 1.2	需求分析	
• 1.2.1	需求列表	
• 1.2.2	功能性需求分析	
• 1.2.3	非功能性需求分析	
• 1.2.4	设计约束分析	
• 1.2.5	依赖分析	
• 2	方案设计	
• 2.1	画中画模式	
• 2.1.1	方案1原理图	
• 2.1.2	时序图	
• 3	接口设计	
• 3.1	提供接口	
• 3.1.1	外部接口	
• 3.1.2	内部接口	
• 3.2	依赖接口	
• 4	方案决策	
•	技术方案评审checklist	